

WEB班体験会へWELCOME

はじめに

皆さん、一緒にWEBサイトを創ってみましょう。今回は、皆が大好きな明石高専のWEBサイトをコピーします。

WEBサイトってなんやねん

WEBサイトは、プログラミング言語によって書かれたテキストをパソコンで処理して読み込むと、表示されるものです。

```
style.css
1 .img-caption {
2   text-align: center;
3   font-size: 13px;
4 }
5 .signature {
6   text-align: right;
7 }
8 h1 {
9   margin-bottom: 20px;
10  padding: 12px 0 12px 18px;
11  border-left: 6px solid #981d30;
12  font-size: 26px;
13  font-weight: bold;
14  border-bottom: 1px dashed #981d30;
15 }
16
17 h2 {
18   margin-bottom: 16px;
19   color: #981d30;
20   font-size: 22px;
21   font-weight: bold;
22 }
23 h3 {
24   padding-left: 18px;
25   border-left: 2px dotted #981d30;
26   font-size: 18px;
27   font-weight: bold;
28 }
29 img.center {
30   display: block;
31   margin: 0 auto;
32 }

nitac_principal.html
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5   </head>
6
7   <body>
8     <div class="wrapper">
9       <h1>校長挨拶</h1>
10
11       <h2>明石高専のWebサイトへようこそ</h2>
12
13       
14       <p class="img-caption">校長 土居 信数 (とゐ のぶかず) </p>
15
16       <p>
17         高専は中学校卒業後に対し5年間の学科、専攻科をいれると合計7年間、専門教育及び一般教養教育を提供する高等教育機関で、大学
18         受験の準備にわずらわされることなく専門分野等の勉学に専念することができます。学科卒業生には「準学士〔工学〕」の称号が、また
19         専攻科修了生で大学改革支援・学位授与機構の審査に合格した者には、大学卒業生と同じ「学士〔工学〕」の学位が授与されます。
20
21         明石高専は優秀な学生に恵まれ、卒業生、修了生はいずれもすばらしい就職先、進学先を得て、社会で大きく活躍しています。教員
22         は、教育研究はもちろんのこと、地域社会と連携として共同研究やリカレント教育にも積極的に取り組んでいます。
23         2030年以降の到来が予想される超スマート社会〔Society5.0〕は、これまでの延長線上ではなく、自ら考え主体的に行動して変革を
24         起こす能力が求められます。明石高専は、高度な専門知識に加えて、リベラルアーツ科目や社会でご活躍されている皆さまとの交流等を
25         通して、しなやかでたくましい「人間力」を備えた人「財」の育成を目指しています。
26
27       <p class="signature">
28         独立行政法人国立高等専門学校機構<br />
29         明石工業高等専門学校長 土居 信数
30       </p>
31     </div>
32   </body>
33 </html>
```

こんな感じの英語のテキストを、パソコンが読み込むと、WEBサイトが表示されます。

本校の使命と教育目標

本校の使命

本校は、教育基本法にのっとり、学校教育法に基づき、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的に、高等教育機関として社会に対して、三つの使命を担っています。

教育

人間味豊かで、創造力があり、いかなる困難にも屈しない強固な意志と厳しい試練にも耐えうる強健な身体とを持ち、豊かな教養があり、工学についての基礎学力が十分で、実践的技術に優れた人物を養成する。

研究

学術研究の発展に寄与するため、地域の企業、自治体や民間組織などと共同研究を進め、研究活動の成果を教育に還元する。

地域連携

地域に根ざした高専という視点から、技術交流や地域の発展に寄与する活動を通じて、教職員・学生参画により地域社会との連携を図る。

教育目標

本校では豊かな教養と感性を育てると共に、科学技術の進歩に対応した専門の知識・技術を教授し、以下の能力を備えた技術者を養成することを目標にしています。

- 1 | 豊かな人間性
- 2 | 柔軟な問題解決能力
- 3 | 実践的な技術力
- 4 | 豊かな国際性と指導力

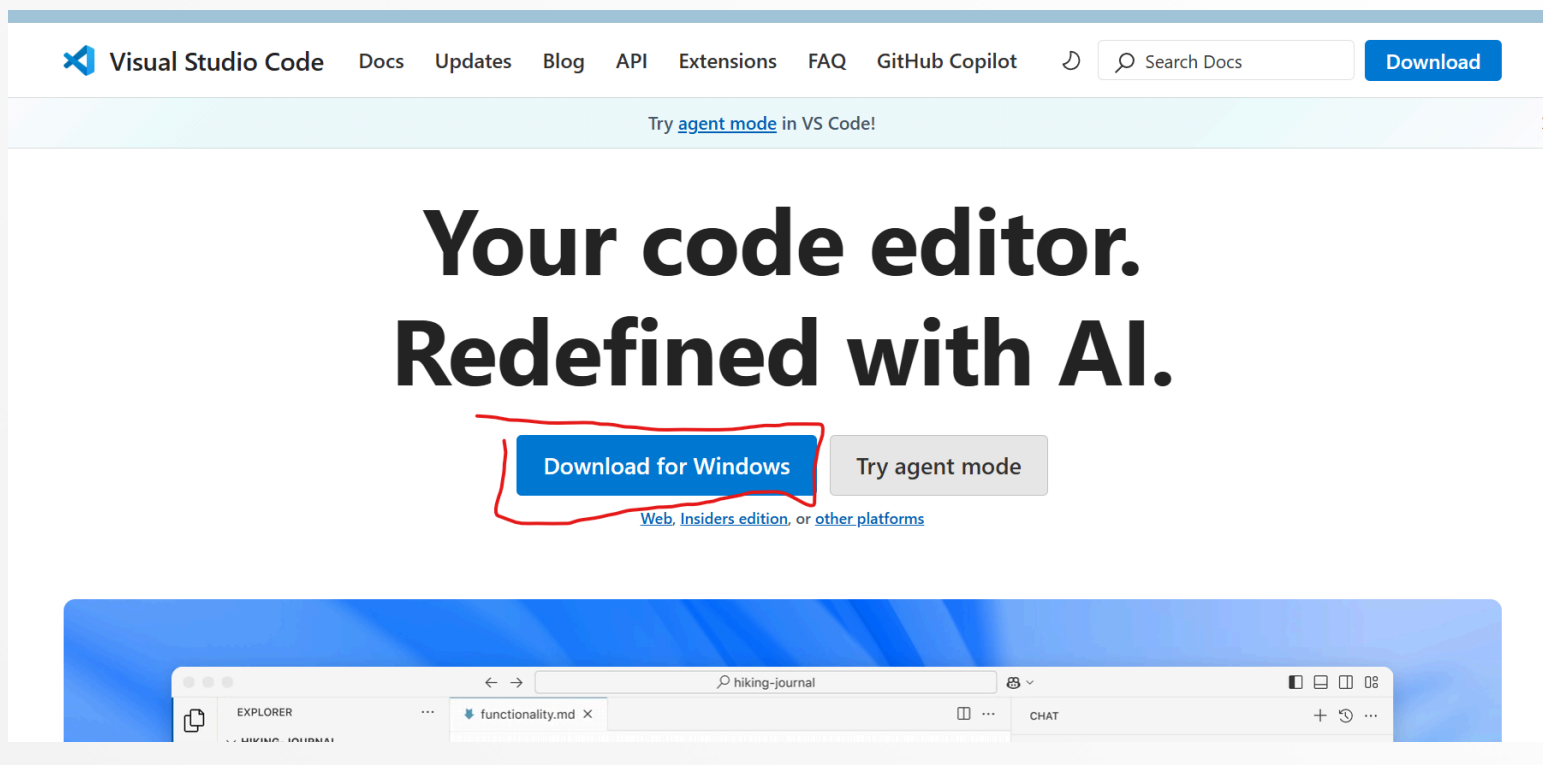
今日は、この英語のテキスト、つまり**プログラム**を書いて、WEBサイトを作ってみましょう。

エディターのインストール

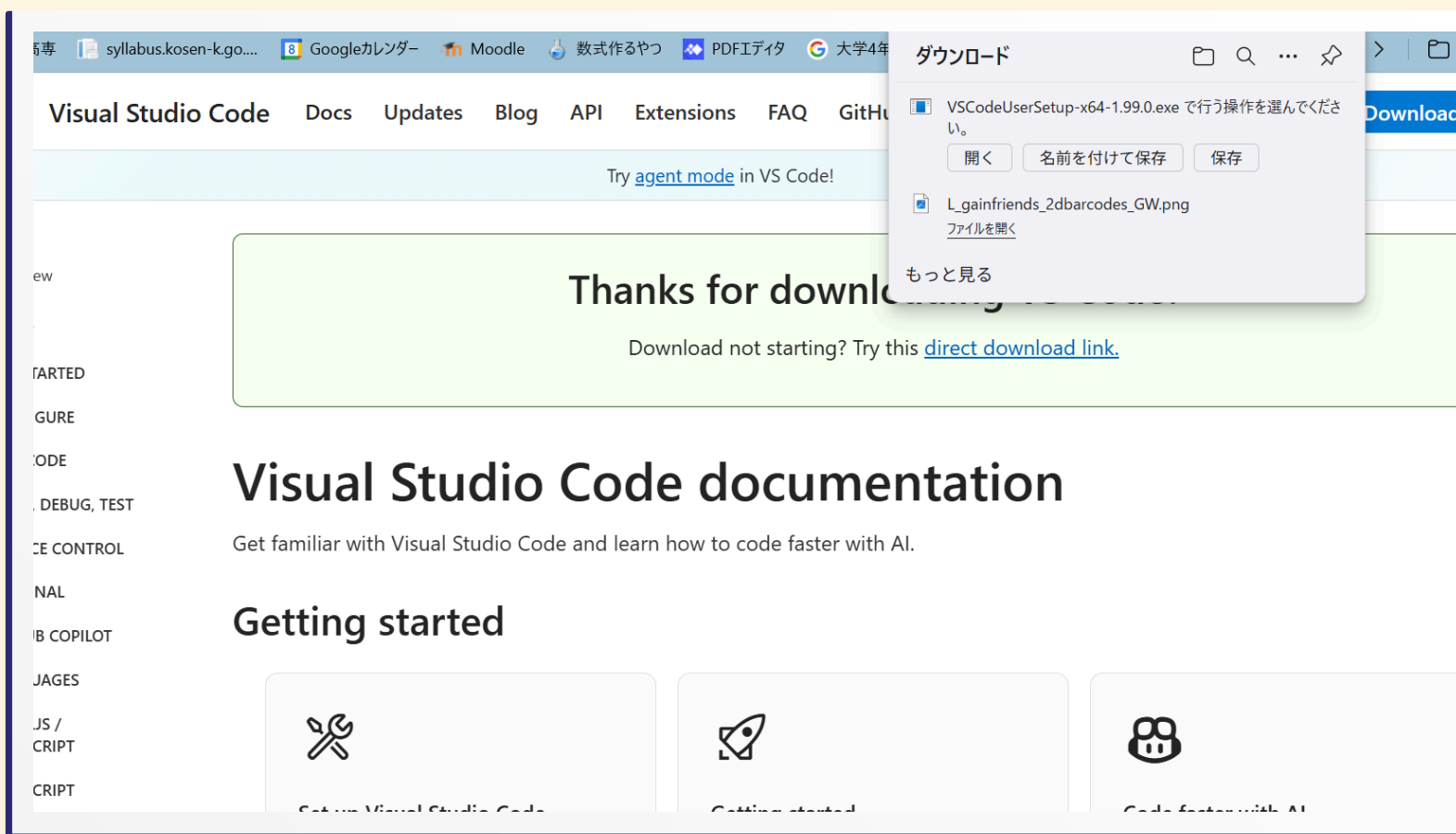
早速始めていきます。まずは、この**プログラム**を書くためのソフトウェアである**エディター**をインストールします。

[こちら](#)をクリックしてください。

(もしくはブラウザ(Edge推奨)で「VSCode」と検索してください。)



ここをクリックして、ダウンロードしてください。



次に、「開く」をクリックしてください。

するとインストールが始まりますよ

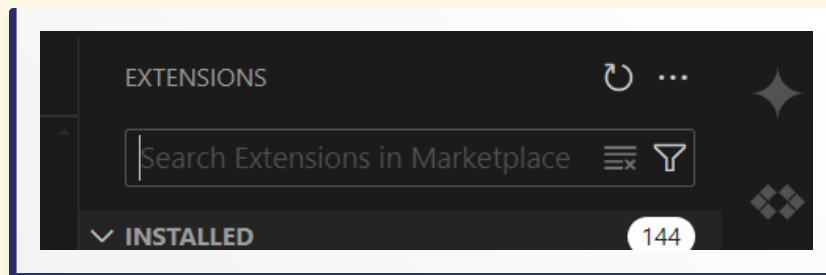
基本的には、「次へ」や「はい」をクリックしていけば大丈夫です。

そうして、インストールが終わったら、VSCodeを開いてください。

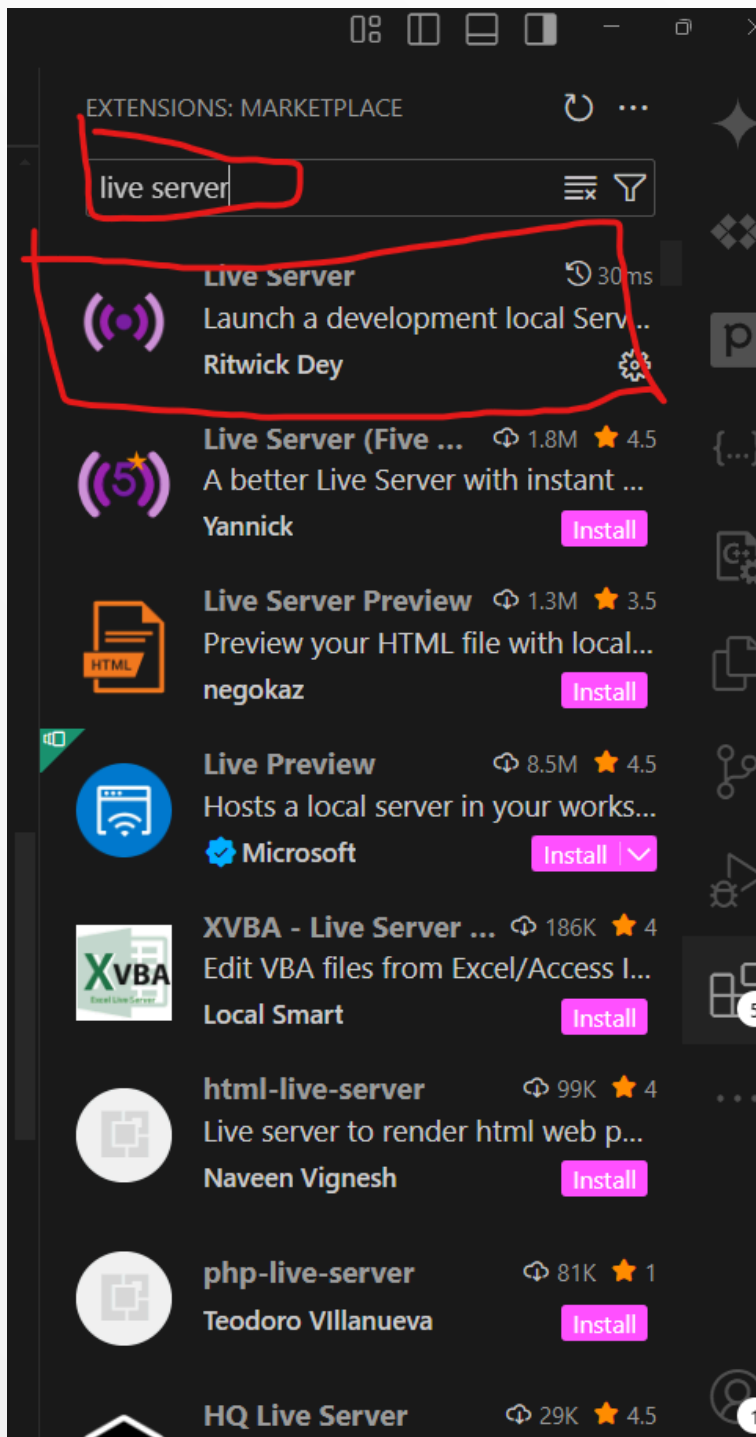
拡張機能をインストール

Live Serverという拡張機能(追加機能)をインストールします。

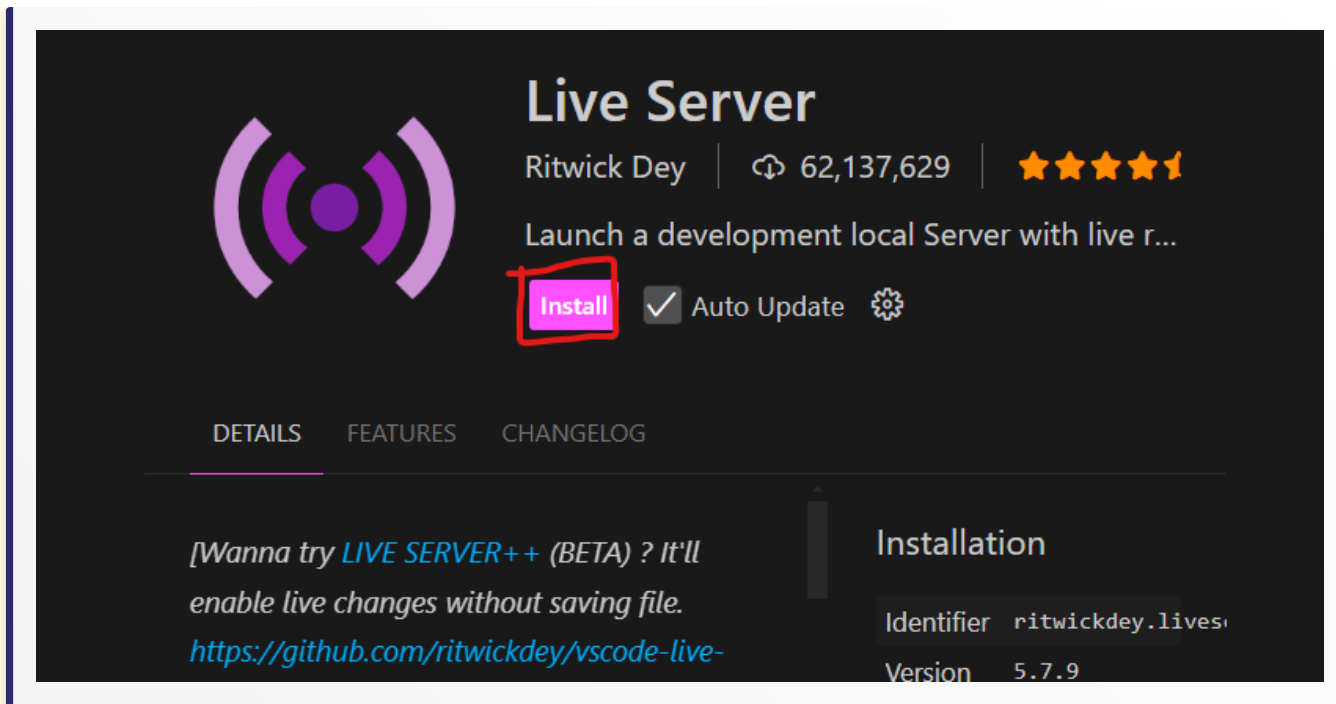
Control(Ctrl) + Shift + Xを全て同時に押して、拡張機能のページを開きます。



この部分に「Live Server」と入力してください。



そこで、インストールボタンをクリック



完了！

フォルダを開く

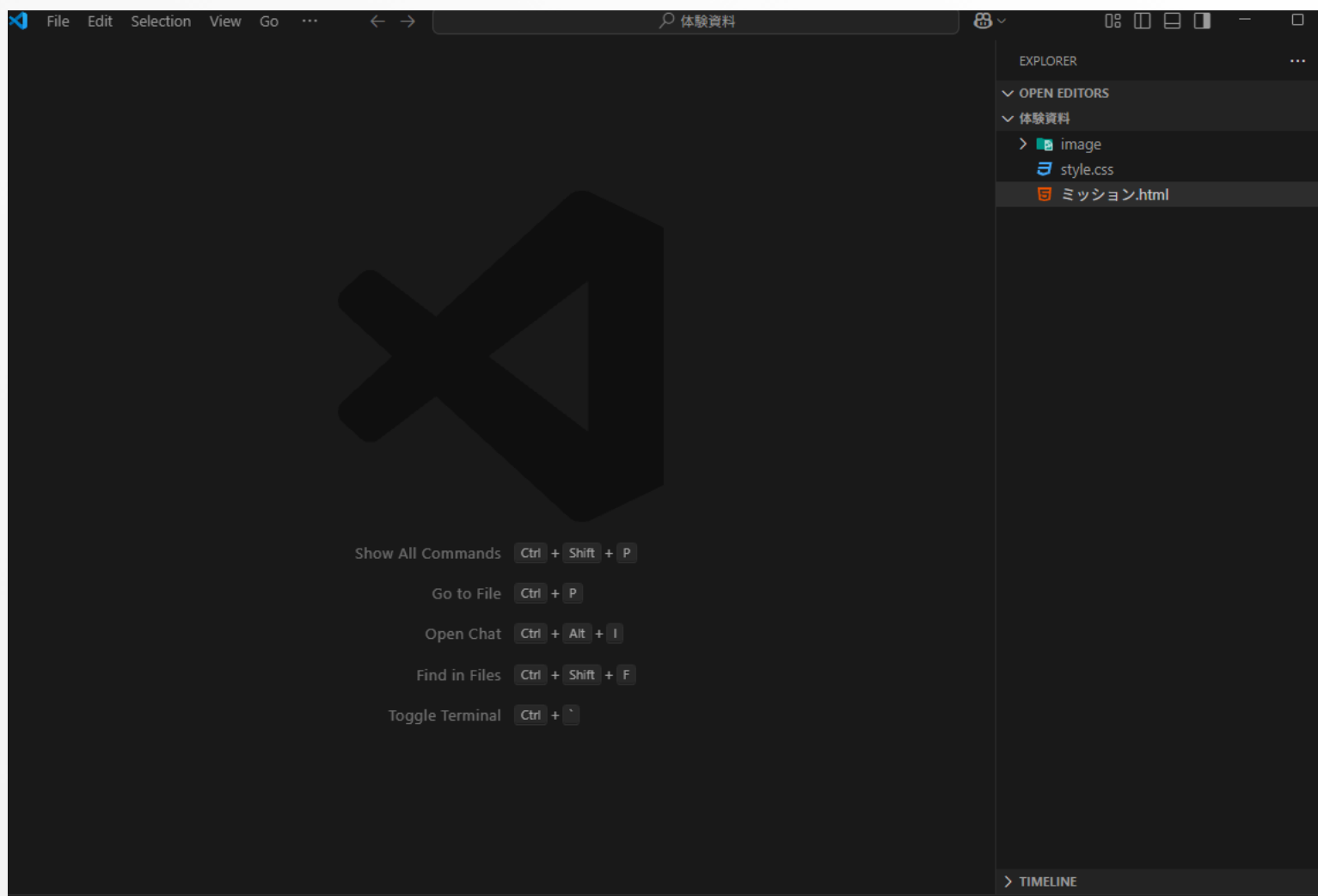
次に、今回使うプロジェクトをこのVSCodeで開いてみましょう！！なので、「Control(Ctrl) + J」キーを同時に押して、ターミナルを開きます。そして、以下のコマンドをコピー＆ペーストしてください

```
powershell -Command "Invoke-WebRequest -Uri 'https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZWuMAd8hAv_ZD2rabZOSCfkW4ozBl4xf' -OutFile \"$env:USERPROFILE¥Downloads¥jouken.zip\"; New-Item -ItemType Directory -Path \"$env:USERPROFILE¥Downloads¥jouken\" -Force; Expand-Archive -Path \"$env:USERPROFILE¥Downloads¥jouken.zip\" -DestinationPath \"$env:USERPROFILE¥Downloads¥jouken\" -Force; code \"$env:USERPROFILE¥Downloads¥jouken¥体験資料\""
```

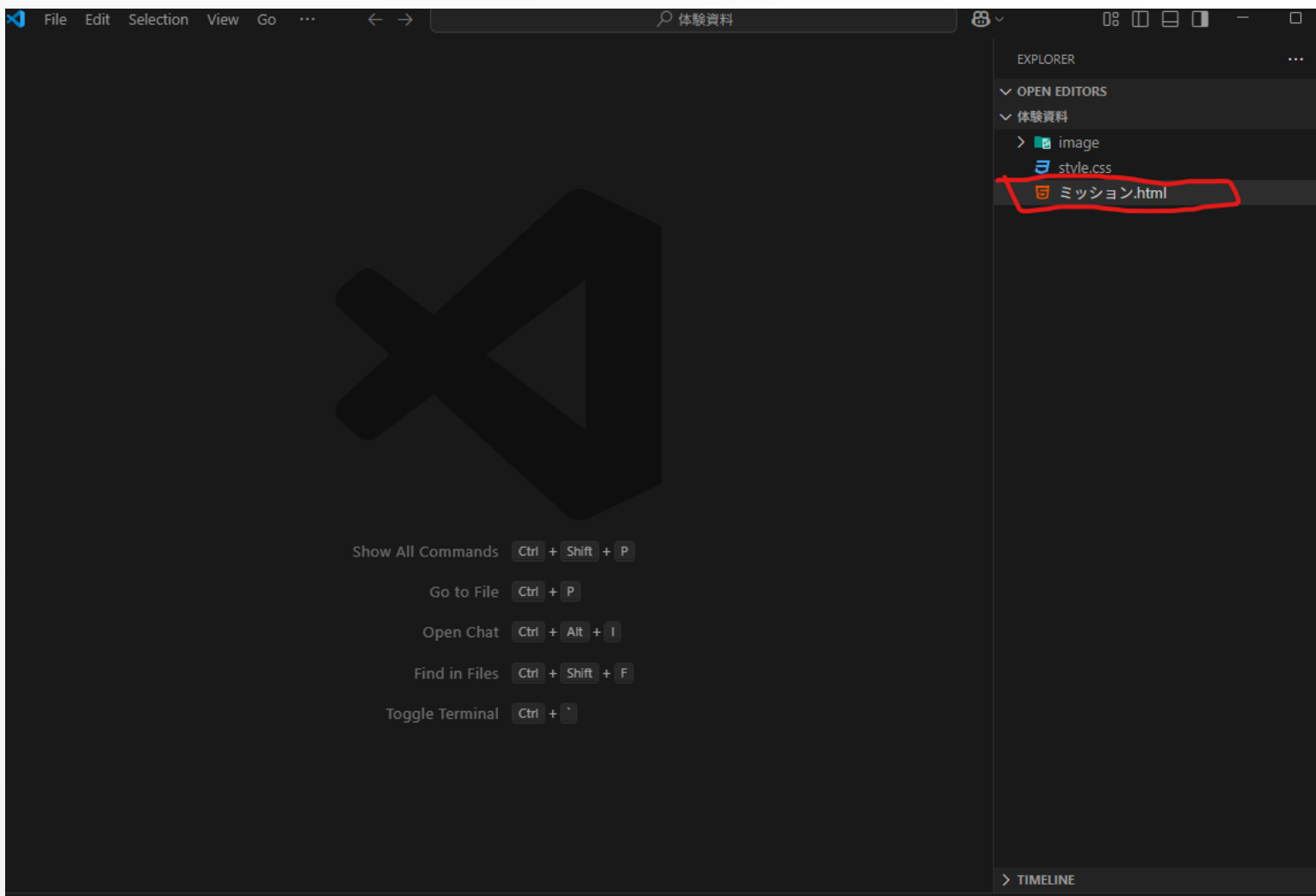
これで、インターネットから、データをダウンロードしてきて、VSCodeでフォルダが開かれます。

実際にプログラムを書いてみよう

長い準備が終わりました では、実際にプログラムを書いてみましょう！



こんな感じだと思います。

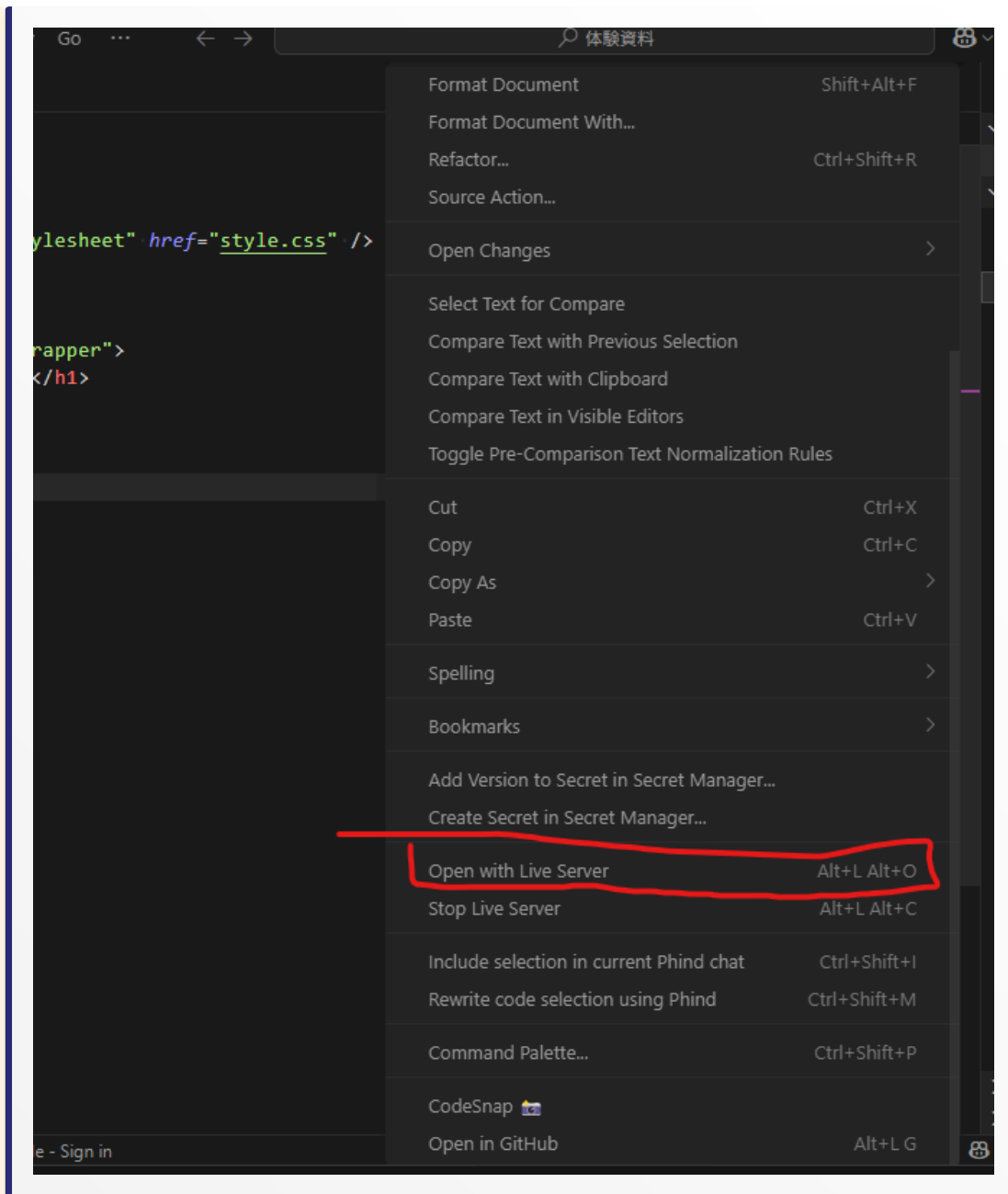


次には「ミッション.html」というところをクリックすると、

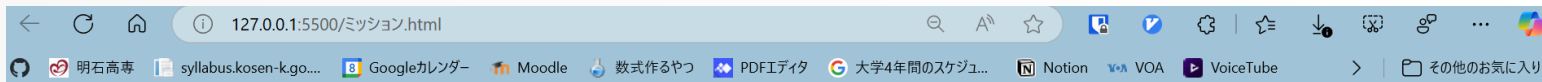
```
ミッション.html ×
ミッション.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5    </head>
6
7    <body>
8      <div class="wrapper">
9        <h1>Mission</h1>
10     </div>
11   </body>
12 </html>
13
```

これが出てくる。

これを、実際にブラウザで表示してみましょう。 右クリックして、「Open with Live Server」をクリックしてください。



すると、ブラウザー(Edge)において、こんな風に表示されるでしょうか？

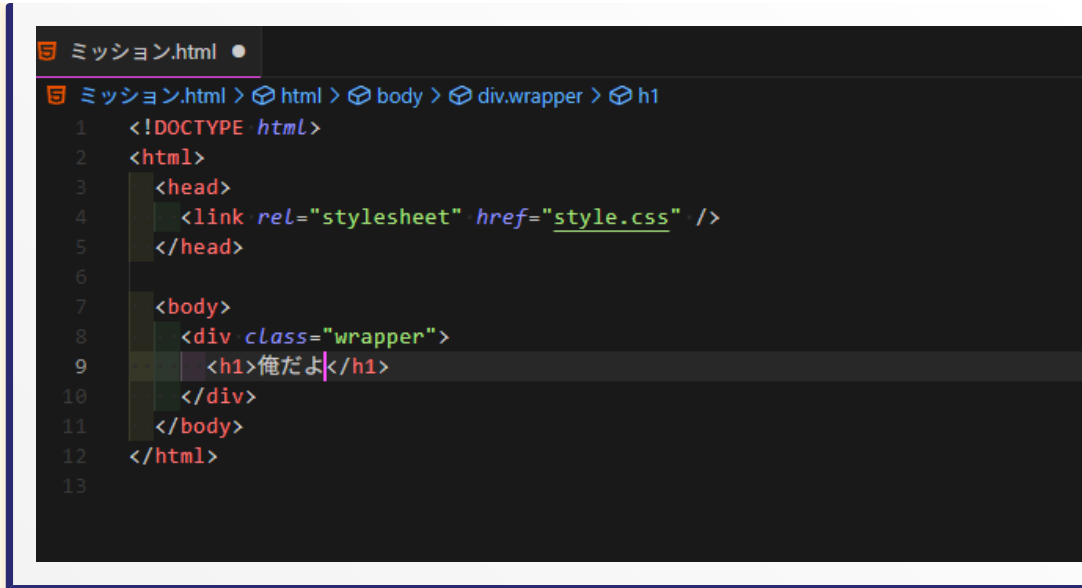


Mission

いい感じです。VSCodeの方に戻ってみて、

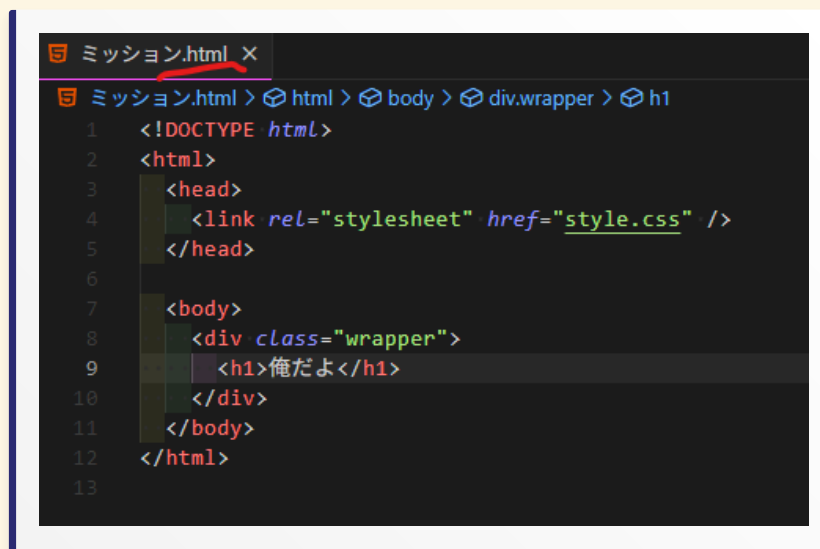
```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css">
5   </head>
6
7   <body>
8     <div class="wrapper">
9       <h1>Mission</h1>
10    </div>
11  </body>
12 </html>
13
```

この「Mission」の部分を書き換えてみましょう



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5   </head>
6
7   <body>
8     <div class="wrapper">
9       <h1>俺だよ</h1>
10    </div>
11  </body>
12 </html>
13
```

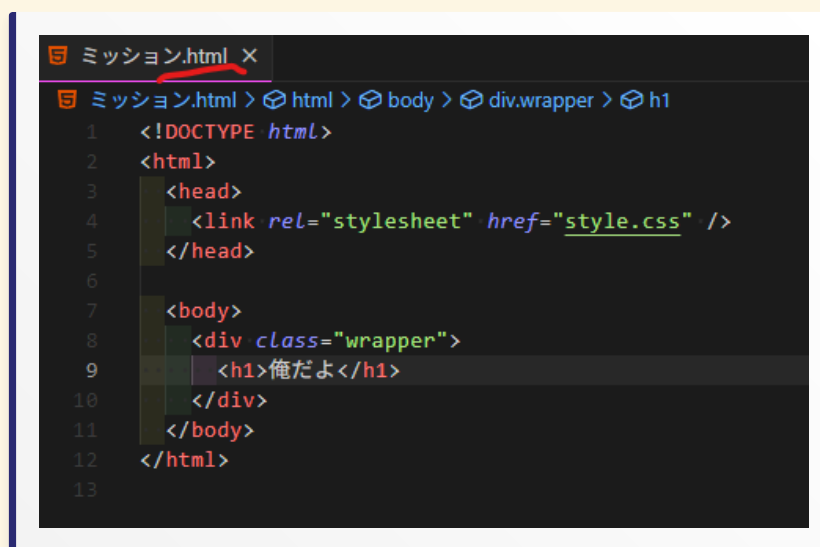
そんで、ここ重要。しっかり保存しなきゃいけないので。「Control(Ctrl) + S」を同時に押してください。(編集したたびに毎回保存しなきゃいけないので、注意してください。)



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5   </head>
6
7   <body>
8     <div class="wrapper">
9       <h1>俺だよ</h1>
10    </div>
11  </body>
12 </html>
13
```

(上の部分が少し変化してるのがわかりますか？これが、保存されている証拠です。)

ブラウザの方を見ると、



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5   </head>
6
7   <body>
8     <div class="wrapper">
9       <h1>俺だよ</h1>
10    </div>
11  </body>
12 </html>
13
```

なんと、更新されてます。こうやって、プログラムを書いて、保存して、ブラウザで確認するという流れを繰り返していきます。

いまからやること

今日のゴールは、こんな感じのプログラムを書くことです。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>

  <body>
    <div class="wrapper">
      <h1>本校の使命と教育目標</h1>

      <h2 class="heading--md">本校の使命</h2>

      <p>本校は、教育基本法の精神にのっとり、学校教育法に基づき、深く専門の学芸を教授し、 職業に必要な能力を育成することを目的に、高等教育機関として社会に対して、三つの使命を担っています。</p>

      <h2>教育目標</h2>

      <p>本校では豊かな教養と感性を育てると共に、科学技術の進歩に対応した専門の知識・技術を教授し、以下の能力を備えた技術者を養成することを目標にしています。</p>

      
    </div>
  </body>
</html>
```

少し勉強をしましょう

1. 見出し1(h1)
2. 見出し2(h2)
3. 本文(p)
4. 画像(img)
5. 見出し2(h2)
6. 本文(p)
7. 画像(img)

このウェブページの構成要素はこれらです。つまり、見出し(h1,h2)と本文(p)と画像(img)を理解していただければ、これを書けるぞということですね。

見出しの書き方

見出し(ヘッダー、header)はHTMLでは <h1> から <h6> までのタグで表現します。これで、見出しにしたい内容を囲むのです。始まりは<h1>そして、終わりは</h1>です。

<h1>これは見出し1です（最も大きい見出し）</h1>
<h2>これは見出し2です（見出し1より小さい）</h2>

本文（段落）の書き方

本文はpタグ（paragraph）で表現します。

<p>これは段落（本文）です。長い文章を書くときに使います。</p>

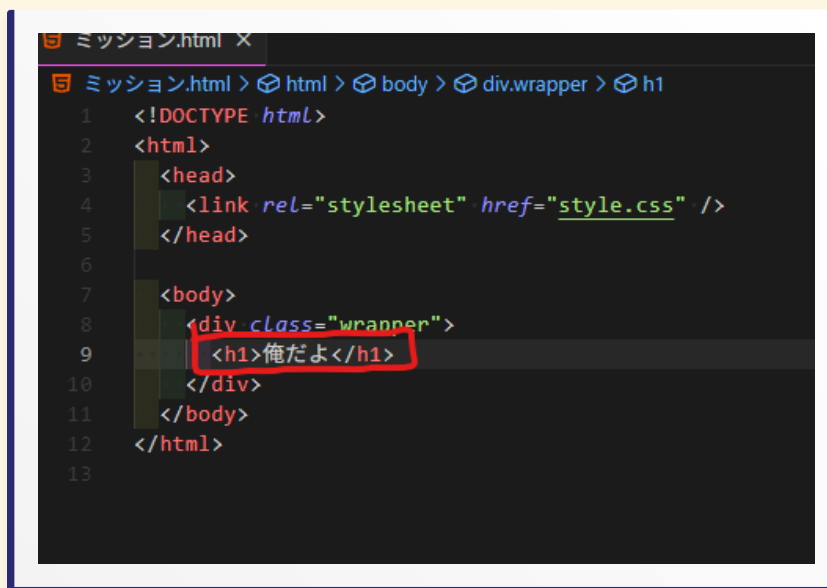
画像の挿入方法

画像は タグで挿入します。

- src 属性：画像ファイルへのパス
- alt 属性：画像が表示できない時の代替テキスト この画像ファイルへのパスというのは、画像が保存されている場所を指定するものです。今回は./imageというフォルダに画像を保存しているので、src="image/画像ファイル名.png" という形になります。

実際に書いてみよう

では、皆様は、



この赤い部分を以下のコードのように書いてください。 これらを使って、目標のページを作ってみましょう：

<h1>本校の使命と教育目標</h1>

<h2>本校の使命</h2>

<p>本校は、教育基本法 の精神にのっとり、学校教育法 に基づき、深く専門の学芸を教授し、 職業に必要な能力を育成することを目的に、高等教育機関として社会に対して、三つの使命を担っています。</p>

<h2>教育目標</h2>

<p>本校では豊かな教養と感性を育てると共に、科学技術の進歩に対応した専門の知識・技術を教授し、以下の能力を備えた技術者を養成することを目標にしています。</p>

分からないこととか、おかしいってときは、遠慮せずに聞いてください。

まとめ

実際のアプリケーション(instagram, twitter, youtubeなど)は、この技術を発展させていったものです。HTML, CSS, JavaScript、Vue.js、Pythonといろんな技術が出てきます。WEB班では、そんなアプリケーション開発をみんなで楽しく学んでいこうと頑張っています。高専プログラミングコンテストに出てヤッホーすることをモチベーションにして、頑張っていきましょう。